FÍSICA III

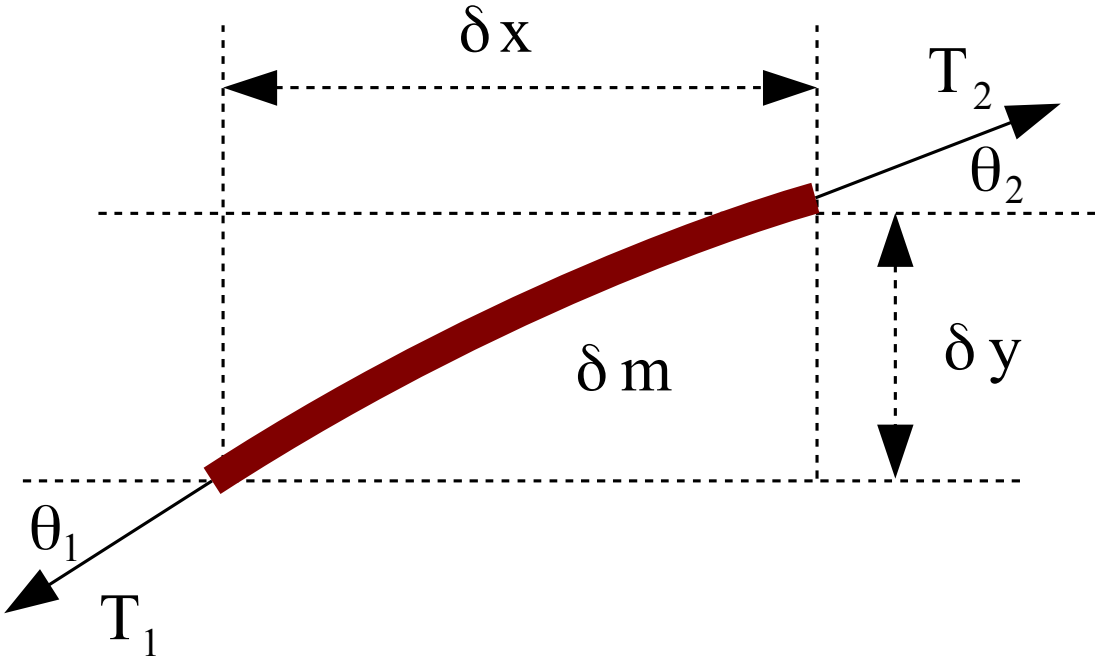
Ondas en una cuerda

Prof. MSc. Carlos Daniel González

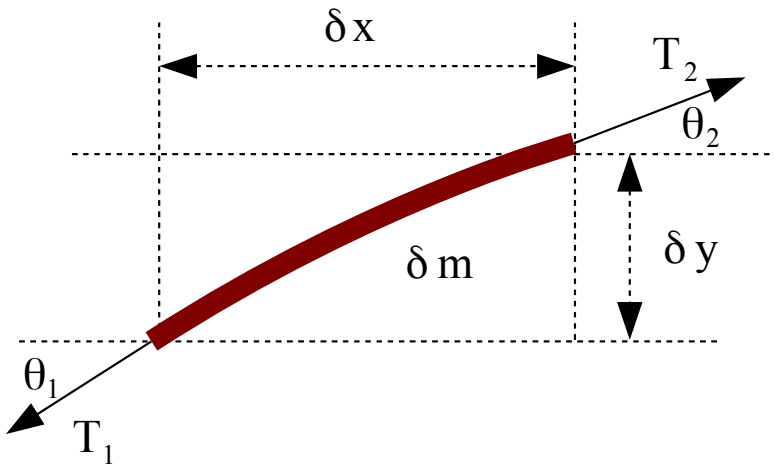
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

Ecuación diferencial

- Vamos analizar como se propaga una onda en una cuerda
- Para ello vamos aplicar las leyes de Newton sobre el movimiento de una parte de la cuerda como se muestra en la figura



Ecuación diferencial



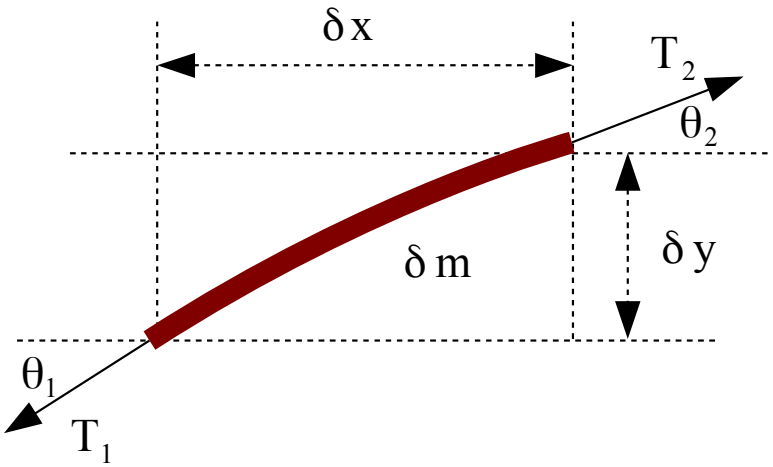
$$\sum_i F_{xi} = T_2 \cos\theta_2 - T_1 \cos\theta_1 = 0$$

Suponemos ahora que los ángulos son pequeños por lo que

$$\cos\theta \approx 1$$

$$T_2 = T_1 = T$$

Ecuación diferencial

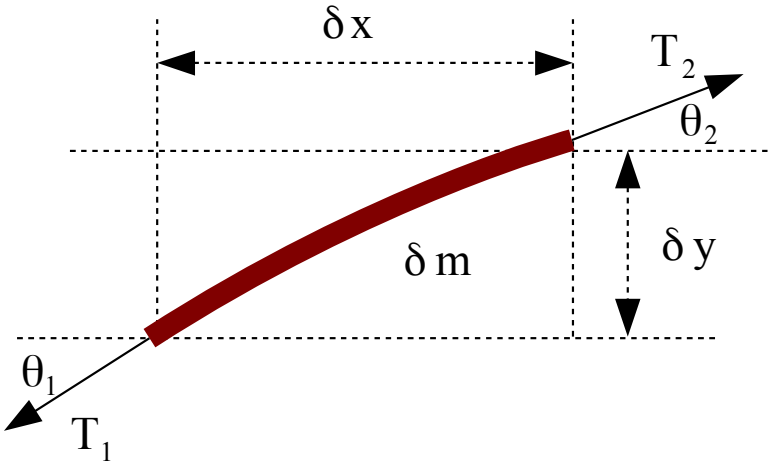


$$\sum_i F_{yi} = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1 = \delta m a$$

Suponemos ahora que los ángulos son pequeños por lo que $\sin\theta \approx \tan\theta$

$$T(\tan\theta_2 - \tan\theta_1) = a\delta m$$

Ecuación diferencial



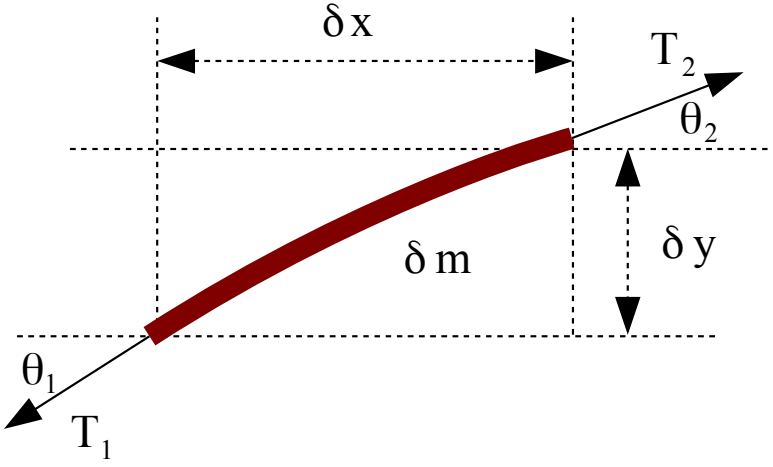
La tangente de los ángulos representa la pendiente de la curva formada por la cuerda, si esto definimos como S tendremos

$$T(S_2 - S_1) = T\delta S = a\delta m$$

Si la cuerda tiene una densidad lineal de masa μ tendremos que

$$\delta m = \mu \delta x$$

Ecuación diferencial



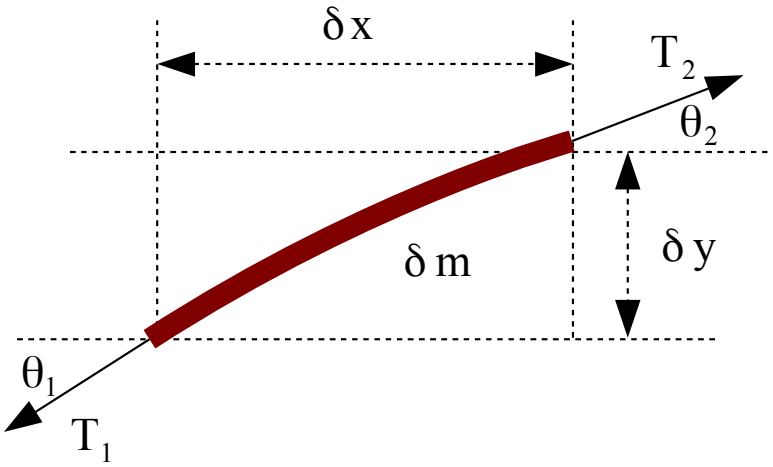
$$T\delta S = a\mu\delta x$$

$$T\delta S = \mu\delta x\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$T\frac{\delta S}{\delta x} = \mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\frac{\delta S}{\delta x} = \frac{\mu}{T}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Ecuación diferencial

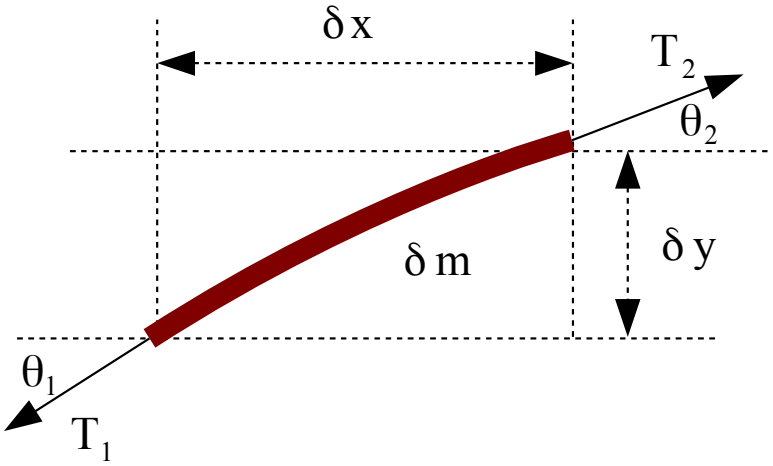


$$\lim_{\delta x \to 0} \left(\frac{\delta S}{\delta x} \right) = \frac{\partial S}{\partial x}$$

$$S = \frac{\partial y}{\partial x} \Longrightarrow \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial S}{\partial x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

Ecuación diferencial



$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Ejercicio 1

Una cuerda uniforme tiene una masa de $0,30\ kg$ y una longitud de $6,00\ m$ como se ve en la figura. La cuerda pasa sobre una polea y soporta un objeto de $2,00\ kg$. Encuentre la rapidez de un pulso que viaje a lo largo de esta cuerda.

Ejercicio 2

Un excursionista de $80\ kg$ queda atrapado en la saliente de una montaña después de una tormenta. Un helicóptero rescata al excursionista: se mantiene encima de él y le baja un cable, la masa del cable es de $8\ kg$ y su longitud es de $15\ m$. El cable se amarra a un cabestrillo de $70\ kg$ de masa. El excursionista se ata al cabestrillo y después el helicóptero acelera hacia arriba. Aterrorizado por colgar del cable en el aire, el excursionista intenta enviar señales al piloto lanzando pulsos transversales por el cable. Un pulso tarda $0,25\ s$ en recorrer la longitud del cable. Determine la aceleración del helicóptero.

Ejercicio 3

Pulsos transversales viajan con una rapidez de $200\ m/s$ a lo largo de un alambre de cobre tenso cuyo diámetro es de $1,5\ mm$. Sabiendo que la densidad del cobre es de $8,92\ g/cm^3$ determine la tensión en el alambre.

Ejercicio 4

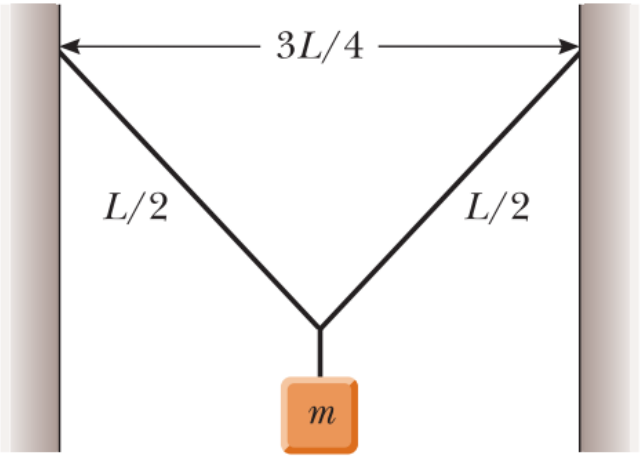
Una soga con masa total m y longitud L está suspendida verticalmente. Demuestre que un pulso transversal recorre la longitud de la soga en un intervalo de tiempo igual a $\Delta t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$.

Ejercicio 5

Un alambre de aluminio se sujeta fuertemente en cada extremo bajo tensión cero, a temperatura ambiente. Al reducir la temperatura, se reduce su longitud lo cual genera un aumento en su tensión. Se sabe que el área de sección transversal del alambre es igual a $5 \times 10^{-6}\ m^2$, la densidad es de $2,7 \times 10^3\ kg/m^3$ y el módulo de Young es $7 \times 10^{10}\ Pa$. Que deformación $\dfrac{\Delta L}{L}$ resulta en una rapidez de onda transversal de $100\ m/s$

Ejercicio 6

Una cuerda ligera, con una masa por unidad de longitud de $8,00\ g/m$, tiene sus extremos amarrados a dos paredes separadas por una distancia igual a tres cuartos la longitud de la cuerda. Un objeto de masa m se suspende del centro de la cuerda y pone tensión en la cuerda. a) Encuentre una expresión para la rapidez de onda transversal en la cuerda como función de la masa del objeto colgante. b) ¿Cuál debe ser la masa del objeto suspendido de la cuerda si la rapidez de onda es de $60,0\ m/s$?



Ejercicio 7

Una viga irregular de $1750\ N$ cuelga horizontalmente del techo amarrada por sus extremos mediante dos alambres verticales (A y B),cada uno de los cuales mide $1,25\ cm$ de longitud y pesa $2,50\ N$. El centro de gravedad de esta viga está a un tercio de la viga a partir del extremo donde el alambre A está amarrado. Si usted da un tirón a ambas cuerdas en la viga al mismo tiempo, ¿cuál es la diferencia entre las llegadas de los dos pulsos al techo? ¿Qué pulso llega primero?

Ejercicio 8

Una soga con masa total m y longitud L está suspendida verticalmente y de su extremo se cuelga en equilibrio un cuerpo de masa M.

a. Demuestre que el intervalo de tiempo para que un pulso transversal recorra la longitud de la soga es
$$\Delta T = 2\sqrt{\frac{L}{mg}}\left(\sqrt{M+m} - \sqrt{M}\right)$$

b. Demuestre que $\Delta T = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$ si $M = 0$

c. Demuestre que $\Delta T = \sqrt{\frac{mL}{Mg}}$ si $m << M$